

Materia: Recuperación Asistida de Petróleo	Código: 41.10
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Petróleo	
Fecha última actualización: 15/5/2023 15:31:09	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
76	hs. teóricas
26	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
4	hs. presencial
2	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Recuperación de petróleo por inyección de agua. Eficiencia de desplazamiento. Concepto de movilidad. Eficiencia vertical y área de barrido. Inyectabilidad de fluidos. Predicción de producción. Inyección de gas in miscible. Recuperación asistida (EOR). Fundamentos de los diferentes métodos. Método mas comúnmente empleado.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia busca desarrollar los conceptos de Ingeniería de Reservorios aplicables en proyectos de Recuperación Asistida, necesarios para desempeñarse en una empresa a nivel de Ingeniero Junior. Es la continuación natural de la materia Ingeniería de Reservorios ya que continúa el desarrollo de mecanismos de drenaje artificiales.

➤ Objetivos de aprendizaje:

El objetivo del curso es transmitir a los alumnos los conceptos teóricos fundamentales que rigen los fenómenos físicos actuantes a lo largo de la vida de un proyecto de recuperación asistida.

➤ **Contenidos:**

Título	Descripción
Introducción	Introducción a la recuperación asistida. Introducción a la recuperación secundaria. Volumen poral contactable y definición de condiciones al inicio de la secundaria.
Eficiencia de Desplazamiento	Teoría de Buckley y Leverett. Flujo difuso y flujo segregado. Adaptación de la teoría clásica al caso de flujo segregado. Flujo difuso con variaciones en las condiciones iniciales.
Eficiencia Areal	Geometría del sistema de recuperación secundaria. Movilidad y relación de movilidades. Eficiencia areal. Su determinación. Correlaciones existentes. Eficiencia areal con variaciones en las condiciones iniciales.
Eficiencia Vertical	Modelos homogéneo, heterogéneo y estratificado. Flujo entrecruzado. Contraste de permeabilidad. Su cuantificación. Métodos de Dykstra-Parsons, Stiles y Muskat. Coeficiente de Lorenz y variación de permeabilidad. Método de Dykstra-Parsons para el cálculo de la eficiencia vertical.
Pronósticos	Pronosticar de producción por inyección de agua: Analógicos: Bush y Helander; Barbieri Analíticos: Craig, Geffen y Morse; Higgins y Leighton. Basados en la historia de producción: Log WOR vs. Np; Ershagui-Abdassah.
Monitoreo, Seguimiento y Alocación	Filosofía de la inyección de agua. Recomendaciones para un eficaz control del reservorio. Prorrates areales de la producción e inyección. Prorrates verticales de la producción e inyección. Criterios de cut-off en primaria y secundaria.
Recuperación Asistida No Convencional	Recuperaciones asistidas no convencionales. Métodos térmicos (vapor y combustión in situ) químicos (surfactantes, polímeros, inyección alcalina) e inyección de gases (miscibles, dióxido de carbono, nitrógeno)

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se centra en:

- Clases teórico prácticas con exposición del docente.
- Clases de resolución de problemas con exposición de ejemplos por parte de los docentes y participación de los alumnos.
- Resolución de trabajos prácticos de forma individual fuera del horario de clase.

➤ Actividades:

Título	Descripción
TP1	Flujo Difuso
TP2	Flujo Difuso y Segregado - Comparación
TP3	Flujo Difuso para diferentes valores de Swi y Sgi
TP4	Eficiencia Areal
TP5	Eficiencia Areal para diferentes valores de Swi y Sgi
TP6	Eficiencia Vertical
TP7	Método de Shell
TP8	Bush y Helander
TP9	Barbieri
TP10	Log WOR vs Np - Ershagui
TP11	Craig, Geffen y Morse
TP12	Higgins y Leighton

➤ Recursos didácticos:

En las clases presenciales se trabaja con pizarrón y proyector. Se carga al sistema online el material bibliográfico mencionado previamente, junto con las presentaciones utilizadas en clase.

Se suben también los enunciados de los trabajos prácticos explicados para cada tema.

Los alumnos cuentan también con las grabaciones de las clases dictadas.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

A lo largo de la materia, los alumnos deberán rendir dos exámenes parciales y un examen final integrador. Es condición necesaria para poder rendir cada parcial haber entregado y aprobado los trabajos prácticos de los temas incluidos en cada uno de ellos.

Requisitos de aprobación:

Para rendir cada uno de los dos parciales de la materia, deben haberse entregado y aprobado los trabajos prácticos correspondientes a esa porción de la materia, descontándose puntos por la entrega tardía de los mismos.

Los parciales se aprueban con una nota igual a 4 (cuatro) y en caso de desaprobado, podrá recuperarse uno sólo de ellos. De desaprobado ambos, el alumno deberá recursar la materia.

La nota final de cursada se calcula como el promedio aritmético de las notas de ambas mitades del temario, que serán equivalente a las notas de los parciales habida cuenta de los puntos descontados o, eventualmente, incrementados como consecuencia del desempeño en los trabajos prácticos. El parcial recuperatorio aprobado promediará como 4 (cuatro), ajeno al resultado obtenido.

En todos los casos, la nota final se redondeará al medio punto más cercano.

Aprobando la cursada el alumno accede a la posibilidad de rendir el examen final que se aprueba con una nota igual a 4 (cuatro), redondeándose esta, en caso de ser necesario, al punto entero más cercano.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Craig, F. F. Jr. (1971), The Reservoir Engineering Aspects of Waterflooding. Dallas, USA: SPE.
2	Willhite, G. P. (1986), Waterflooding. USA: SPE.
3	Cobb, W. M. (1997), Waterflooding. USA: Cobb&Associates.
4	Tarek, A. (2001), Reservoir Engineering Handbook. USA: Gulf Professional Publishing.
5	Tarek, A. (2005), Advanced Reservoir Engineering. USA: Elsevier.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Leverett (1941). Capillary Behavior in Porous Solids (SPE-941152-G). USA: SPE.
2	Buckley y Leverett (1942). Mechanism of Fluid Displacement in Sands (SPE-942107-G). USA: SPE.
3	Borgia y Vitali (1980). Calculation of Waterflood Saturation Profiles Made Easier (Mar-10-1980-O&GJ). Bologna, Italy: O&G Journal.
4	Bugari (2019). Variaciones en la eficiencia de desplazamiento (Oct-2019-IAPG). Mar del Plata, Argentina: IAPG.
5	Dyes y Caudle (1953). Oil Production after Breakthrough as Influenced by Mobility Ratio (SPE-000309-G). USA: SPE.
6	Testerman (1962). A Statistical Reservoir-Zonation Technique (SPE-000286). USA: SPE.
7	Craig, F. F. Jr. (1970). Effect of Reservoir Description on Performance Predictions (SPE-002652). USA: SPE.
8	Stiles (1978). Improved Techniques for Evaluating Carbonate Waterfloods in West Texas (SPE-006739). USA: SPE.
9	Bush y Helander (1968). Empirical Prediction of Recovery Rate in Waterflooding Depleted Sands (SPE-002109). USA: SPE.
10	Barbieri (1995). Statistical Secondary Recovery Model (SPE-026978). USA: SPE.
11	Ershaghi (1977). A Method for Extrapolation of Cut vs Recovery Curves (SPE-006977). USA: SPE.
12	Ershaghi y Abdassah (1982). A Prediction Technique for Immiscible Processes Using Field Performance Data (SPE-010068-PA). USA: SPE.
13	Lo, Warner y Johnson (1990). A Study of the Post-Breakthrough Characteristics of Waterflood (SPE-020064). USA: SPE.
14	Craig, Geffen y Morse (1955). Oil Recovery Performance of Pattern Gas or Water Injection Operations from

	Model Tests (SPE-000413-G). USA: SPE.
15	Prats & Matthews (1959). Prediction of Injection Rate and Production History for Multifluid Five-Spot Floods (SPE-001091-G). USA: SPE.
16	Caudle y Witte (1959). A Study of the Post-Breakthrough Characteristics of Waterflood (SPE-001334-G). USA: SPE.
17	Higgins y Leighton (1962). A Computer Method to Calculate Two-Phase Flow in Any Irregularly Bounded Porous Medium (SPE-000243). USA: SPE.
18	Higgins y Leighton (1962). Computer Prediction of Water Drive of Oil and Gas Mixtures Through Irregularly Bounded Porous Media (SPE-000283). USA: SPE.
19	Higgins, Leighton y Boley (1964). Aids to Forecasting the Performance of Water Floods (SPE-000851). USA: SPE.
20	Chan (1995). Water Diagnostic Plots (SPE-030775). USA: SPE.
21	De, Silin y Patzek (2000). Waterflood Surveillance and Supervisory Control (SPE-059295). USA: SPE.
22	Terrado, Yudono y Thakur (2006). Waterflooding Surveillance and Monitoring (SPE-102200). USA: SPE.
23	Koenig (1991). Rate-Weighted Allocation (RRK-583.-1153). USA: Amoco.